Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
ФГБОУ ВО Ульяновский государственный технический университет
Кафедра «Информатика и вычислительная техника»

Лабораторная работа №1

«Робот»

Вариант №4

Выполнил студент
группы ИВТИИбд-11
Анютов Кирилл Германович

Ульяновск, 2026

1. **Постановка задачи**

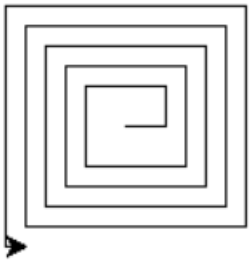
Использую streamit надо создать систему, взаимосвязанные блоки с классом, каждый из которых выполняет что-то своё ради общей цели. Конкретно в моём варианте надо сделать спираль, исходящую из середины -> Вправо -> Вверх -> Влево -> Вниз -> Вправо(повтор).

2. **Особенности реализации**

Для правильной структуты я удалил всё, ореинтируясь на пример и инструкцию воссоздал похожую структуру, но под свою задачу, изменил момент начала нового цикла поставив триггер на повороте вправо (а не вверх). В остальном структура осталась крайне похожей, ведь логика во всех вариантах проста, блок пассивных действий и зависимостей, а также, естественно, объекты (движение, остановка и логические действия) и самое главное, это блок зависимостей, а точнее ifов, просто много проверок, если - то, которые из себя строят замкнутую цепочку.

3. **Тестирование**

Сначала пробовал сделать на уже созданной по инструкции основе системы, но потом понял, что лучше удалить и сделал заново.



4. **Исходный код**

```
import turtle



def perform_switch_case(state, t, turn):
    x = round(t.position()[0] / 10)
    y = round(t.position()[1] / 10)
    num_turns = 5
```

```
if state == "RIGHT":
    t.forward(10)  # Перемещение

    if turn > num_turns:
        state = "STOP"
        return state, turn
    if x >= turn:
        state = "UP"
        t.setheading(90)  # Разворот вверх
        return state, turn
    return state, turn
if state == "INIT":

    if True:
        state = "RIGHT"
        t.setheading(0)  # Разворот вправо
        return state, turn
    return state, turn
if state == "UP":
    t.forward(10)  # Перемещение

    if y >= turn:
        state = "LEFT"
        t.setheading(180)  # Разворот влево
        return state, turn
    return state, turn
if state == "LEFT":
    t.forward(10)  # Перемещение

    if x <= -turn:
        state = "DOWN"
        t.setheading(270)  # Разворот вниз
        return state, turn
    return state, turn
if state == "DOWN":
    t.forward(10)  # Перемещение

    if y <= -turn:
        state = "RIGHT"
        t.setheading(0)  # Разворот вправо
        turn = turn + 1  # Начало нового витка
        return state, turn
    return state, turn
return state, turn
```

```
def draw():
    start_state = "INIT"
    end_state = "STOP"
    curr_state = start_state
    t = turtle.Turtle()
    t.speed(0)
    turn = 1

    while curr_state != end_state:
        curr_state, turn = perform_switch_case(curr_state, t, turn)
    turtle.done()


if  __name__ == "__main__":
    draw()
```

5. Выводы о проделанной работе

Вообще, мне понравилось, это очень хорошо показывает логику системы и как её создовать. Единственный огромный минус, меня добавили в группу очень поздно и из-за этого пришлось делать лабу поздно вечером, из-за чего я был злой.